RF-BM-BG22A3I 硬件规格书

EFR32BG22 BLE 5.4 模组

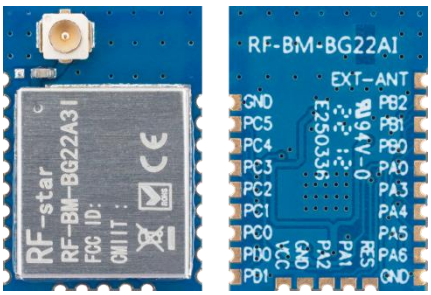
深圳市信驰达科技有限公司
更新日期：2024 年 08 月 13 日

目录

- 概述 3
  - 原理框图 3
  - 主要参数 3
  - 模块特性 4
  - 应用 5
- 尺寸与引脚定义 6
- 技术参数 8
  - 操作条件 8
  - 规范 8
  - 射频性能与功耗实测 8
- 软件修改频偏寄存器 9
- 硬件设计注意事项 10
- 常见问题 12
  - 传输距离不理想 12
  - 易损坏——异常损坏 12
  - 误码率太高 12
- 回流焊条件 13
- 静电放电警示 13
- 版本更新记录 14
- 联系我们 14

● 概述

RF-BM-BG22A3I 模块是采用SILICON LABS 芯片EFR32BG22C224F512GM32-C 设计的远距离低功耗蓝牙模块，输出功率最大为 6 dBm，接收灵敏度 -106.7 dBm (125kbps GFSK)，该模块采用 SILICON LABS 稳定的参考设计而改进，支持 Bluetooth 5.2。模块采用IPEX 1代外接天线座模式。



模块具有优秀的超低功耗性能，4.1 mA发射电流@0dbm输出功率，3.6 mA接收电流（1Mbit/S GFSK）。

➢原理框图

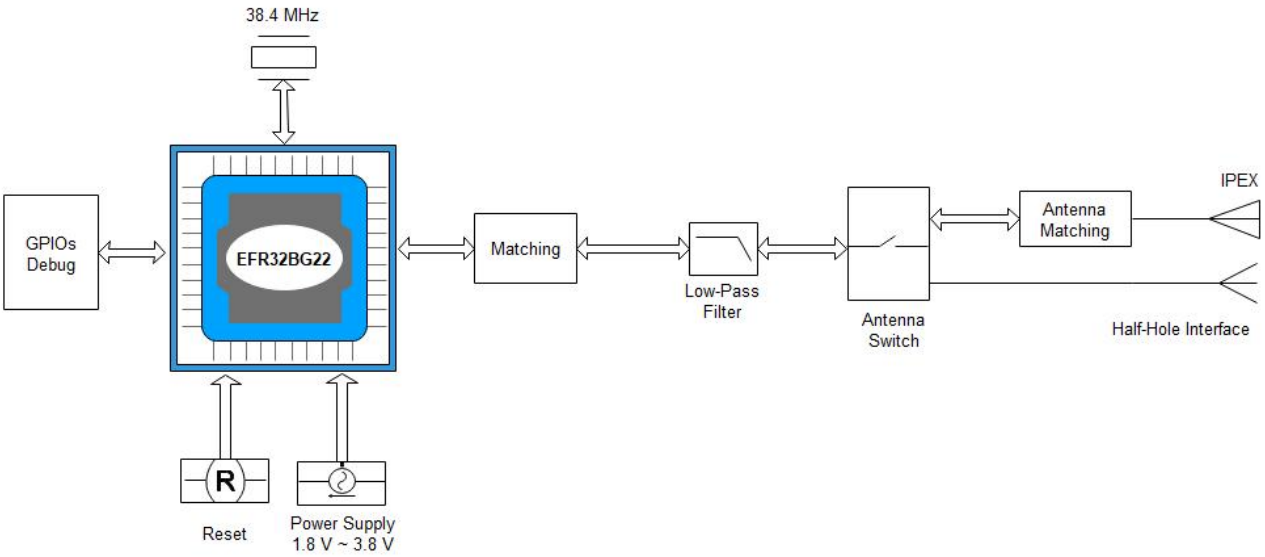


图 1. 原理框图

➢主要参数

信驰达 RF-BM-BG22Axl (IPEX外接天线)系列模组目前有 3 款，分别使用 EFR32BG22 系列的3 款芯片，如下表所示。此三款模组所使用的芯片封装、引脚、外围电路兼容，因此模组尺寸管脚定义一致，可直接替换芯片使用。

表 1. RF-BM-BG22Ax 系列模块说明

模块型号	芯片型号	MAX CPU Speed (MHz)	发射功率 (dBm)	FLASH (KB)	RAM (KB)	Protocol Stack
BG22**A1I**	EFR32BG22C112F352GM32-C	38.4	0	352	32	BT5.2
BG22**A2I**	EFR32BG22C222F352GM32-C	76.8	+6	352	32	BT5.2 Proprietary

BG22**A3I**	EFR32BG22C224F512GM32-C	76.8	+6	512	32	BT5.2 Direction finding Proprietary

表 2. 主要参数

芯片型号	EFR32BG22C224F512GM32-C
工作电压	1.8 ~ 3.8 V (Bypass)； 2.2 ~ 3.8V (DC-DC)； 推荐为 3. 3 V
工作频段	2402 MHz ～ 2480 MHz
发射功率	-28 ~ 6 dBm
接收灵敏度	-106.7 dBm (125 kbps GFSK) -98.9 dBm (1 Mbit/s GFSK) -96.2 dBm (2 Mbit/s GFSK)
RAM	32 KB
FLASH	512 KB
GPIO数量	18 个
晶振频率	38.4 MHz
模块尺寸	11.6 * 16.5 * 2.06 mm
封装方式	SMT（邮票半孔）
工作温度	- 40 ℃ ～ + 85 ℃
储存温度	- 40 ℃ ～ + 125 ℃

➢模块特性

❖ 低功耗无线片上系统

- 高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33，带有 DSP 指令和浮点单元，可实现高效的信号处理
- 高达 512 kB 的闪存程序存储器
- 高达 32 kB 的 RAM 数据存储器
- 2.4 GHz 无线电操作

❖ 射频性能

- 在 125kbps GFSK 的条件下，灵敏度为-106.7dBm
- 在 1 Mbit/s GFSK 的条件下，灵敏度为 -98.9 dBm
- 在 2 Mbit/s GFSK 的条件下，灵敏度为 -96.2 dBm
- 发射功率高达 6 dBm
- 无线电接收电流为 2.5 mA
- 在 0 dBm 输出功率的条件下，无线电传输电流为 3.4 mA
- 在 6 dBm 输出功率的条件下，无线电传输电流为 7.5 mA

❖ 低系统能耗

- RX 电流为 3.6 mA (1 Mbps GFSK)
- 在 0 dBm 输出功率的条件下， TX 电流为 4.1 mA
- 在 6 dBm 输出功率的条件下， TX 电流为 8.2 mA
- 在 76.8 MHz 活动模式 (EM0) 下，运行功耗为 27 μA/MHz

- 1.40 μA EM2 深度睡眠电流（保留 32 kB RAM，RTC 从 LFXO 中运行）
- 1.75 μA EM2 深度睡眠电流（保留 32 kB RAM，RTC 从 Precision LFRCO 中运行）
- 0.17 μA EM4 电流

❖ **支持的调制格式**

- 2 (G)FSK，可配置完整波形
- OQPSK DSSS
- (G)MSK

❖ **协议支持**

- 低功耗蓝牙 (Bluetooth 5.2)
- 采用到达角 (AoA) 和发射角 (AoD) 实现测向
- 私有协议

❖ **广泛的 MCU 外围设备选择**

- 12 位 1 Msps SAR 模拟数字转换器 (ADC)
- 高达 18 个带有输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 信道 DMA 控制器
- 12 信道外围设备反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道)
- 1 个 32 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道)
- 32 位实时计数器
- 24 位低能耗定时器，用于波形生成
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/传输器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 1 个增强型通用异步接收器/传输器 (EUART)
- 2 个 I²C 接口，带有 SMBus 支持
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 32 KHz 睡眠晶体更换为精密低频 RC 振荡器
- 可选 OOK 模式的 RFSENSE
- 单点校准后具有±1.5℃精度的芯片温度传感器

❖ **宽工作范围**

- 单电源 1.8 至 3.8 V
- -40℃ to +85℃

❖ **安全特性**

- 通过信任根和安全加载程序(RTSL)进行的安全启动
- 硬件加密加速，适用于 AES128/256、 SHA-1、SHA-2（高达 256 位）、 ECC（高达 256 位）、ECDSA 和 ECDH
- 符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准的真随机数生成器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 使用锁定/解锁功能进行安全调试

➢应用

❖ 资产标签和信标
❖ 消费电子遥控器
❖ 便携式医疗器械
❖ 蓝牙网状网络低功耗节点
❖ 体育、健身和健康设备
❖ 联网家庭
❖ 建筑自动化及安全

● 尺寸与引脚定义

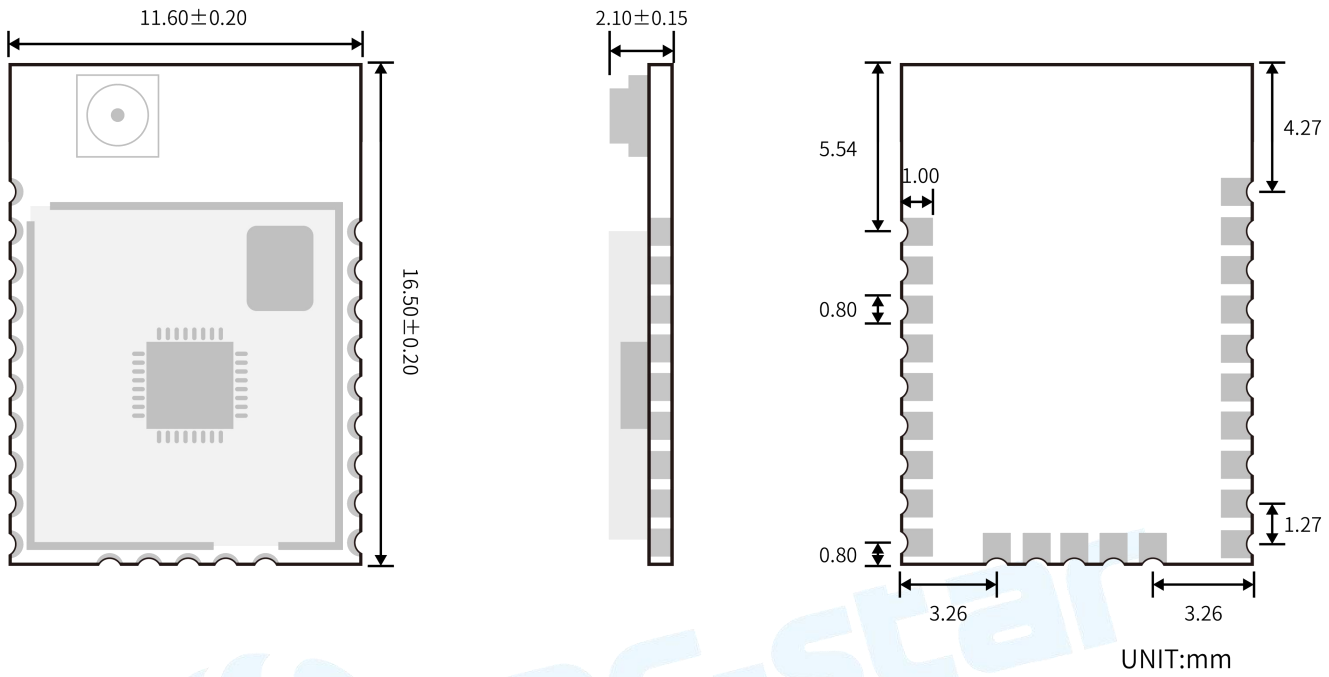


图 2. 尺寸图

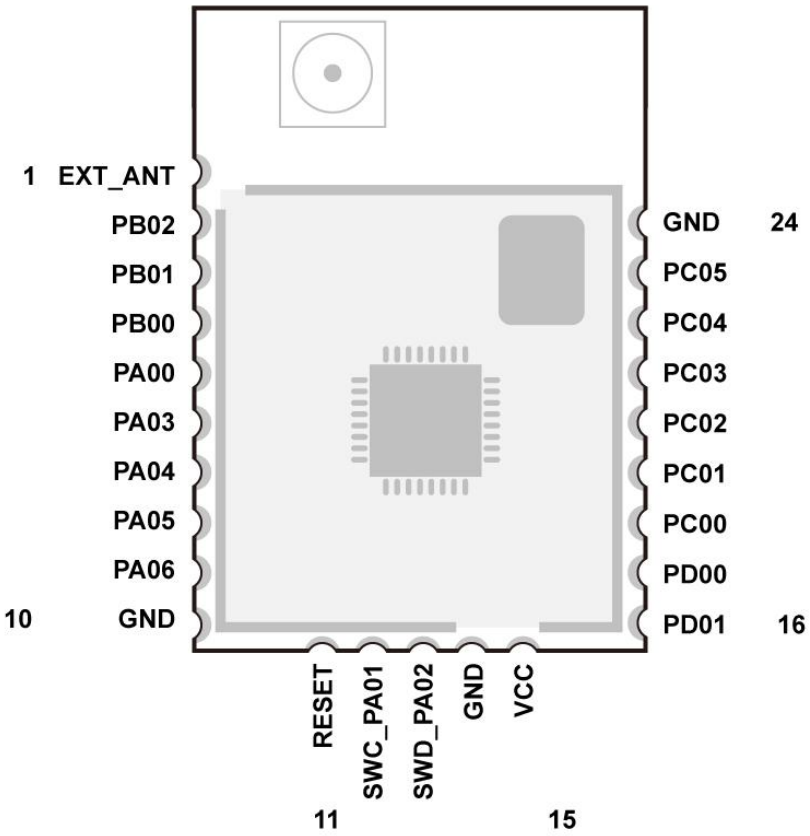


图 3. 引脚图

表 3. 引脚定义

引脚序号	名称	功能	描述
1	EXT_ANT	—	邮票半孔外接天线接口
2	PB02	I/O	GPIO
3	PB01	I/O	GPIO
4	PB00	I/O	GPIO
5	PA00	I/O	GPIO
6	PA03	I/O	GPIO
7	PA04	I/O	GPIO
8	PA05	I/O	GPIO
9	PA06	I/O	GPIO
10	GND	—	模块地
11	RESET	I	复位脚，低电平有效。（**DC-DC 模式*下最大电压1.8 V**，MCU 设置为 open drain 开漏输出即可，芯片有内部上拉至1.8 V，外部无需接上拉电阻）
12	PA01	I/O	GPIO/SWCLK(connect jlink)
13	PA02	I/O	GPIO/SWCDIO(connect jlink)
14	GND	—	模块地
15	VCC	—	电源正极输入*：Bypass 模式为1.8 ~ 3.8 V，DC-DC模式为 2.2 ~ 3.8 V，推荐使用 3.3 V。
16	PD01	I/O	GPIO
17	PD00	I/O	GPIO
18	PC00	I/O	GPIO
19	PC01	I/O	GPIO
20	PC02	I/O	GPIO
21	PC03	I/O	GPIO
22	PC04	I/O	GPIO
23	PC05	I/O	GPIO
24	GND	—	模块地

注：电源的 Bypass 模式与DC-DC 模式为程序所决定，SDK 里一般默认为DC-DC 模式，如需修改，则需要在程序代码里进行设置。

● 技术参数

➢ 操作条件

表 4. 操作条件

参数	Min	Max	Unit
测试频率范围	2402	2480	MHz
操作电压范围	1.8 (Bypass)	3.8	V
	2.2 (DC-DC)		
操作温度范围	-40	+85	℃
存储温度范围	-40	+125	℃
所有的外设IO输入或输出电压范围	0	VDD	V

➢ 规范

所有的测量是基于 SILICON LABS 参考设计以及数据手册进行的。

表 5. 防电测试等级

Item			Value	Unit
人体静电模型	人体模型(HBM)，per ANSI/ESDA/JEDEC JS001(1)		±2	kV
带电模型（ESD）性能	带电设备模型(CDM)，per JESD22-C101(2)	所有管脚	±500	V

(1)JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

(2)JEDEC document JEP157 states that 250-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

➢ 射频性能与功耗实测

测试条件：增加衰减器后数据。

表 6. 射频参数测试

硬件版本：1.0a				
测试	2022年5月14日			
测试条件	FLUKE15B+万用表，负载接DSA1030频谱仪，offset：0.2，RBW=100KHz			
第一个版本功耗测试				
待机	1 μA			
发射电流	设置发射	实测发射	实测电流	其他
	0 dBm	-0.5 dBm	4.0 mA	注意： 测试方法与电流息息相关，比如输出负载天线和标准 50 Ω 测试的数据不同。
接收电流	2.5 mA			

● 软件修改频偏寄存器

由于芯片的晶振电路部分无匹配电容，所以需要通过软件修改频偏寄存器来为硬件射频部分做辅助设置，调整频偏。

可以在相应的工程中，找到 sl_device_init_hfxo_config.h 文件，修改 CTUNE 值。

以 empty_RGB 工程为例，先打开工程，找到 Project Explorer 窗口，打开工程文件夹。然后找到 config 文件夹，找到 sl_device_init_hfxo_config.h 文件并双击打开。

找到 SL_DEVICE_INIT_HFXO_CTUNE，silicon 官方的默认值是 140，**使用我司 RF-BM-BG22Ax 模块，需要修改为 72**，若需要改成其他值，直接修改即可（0 ~ 255 范围内）。如下图所示。

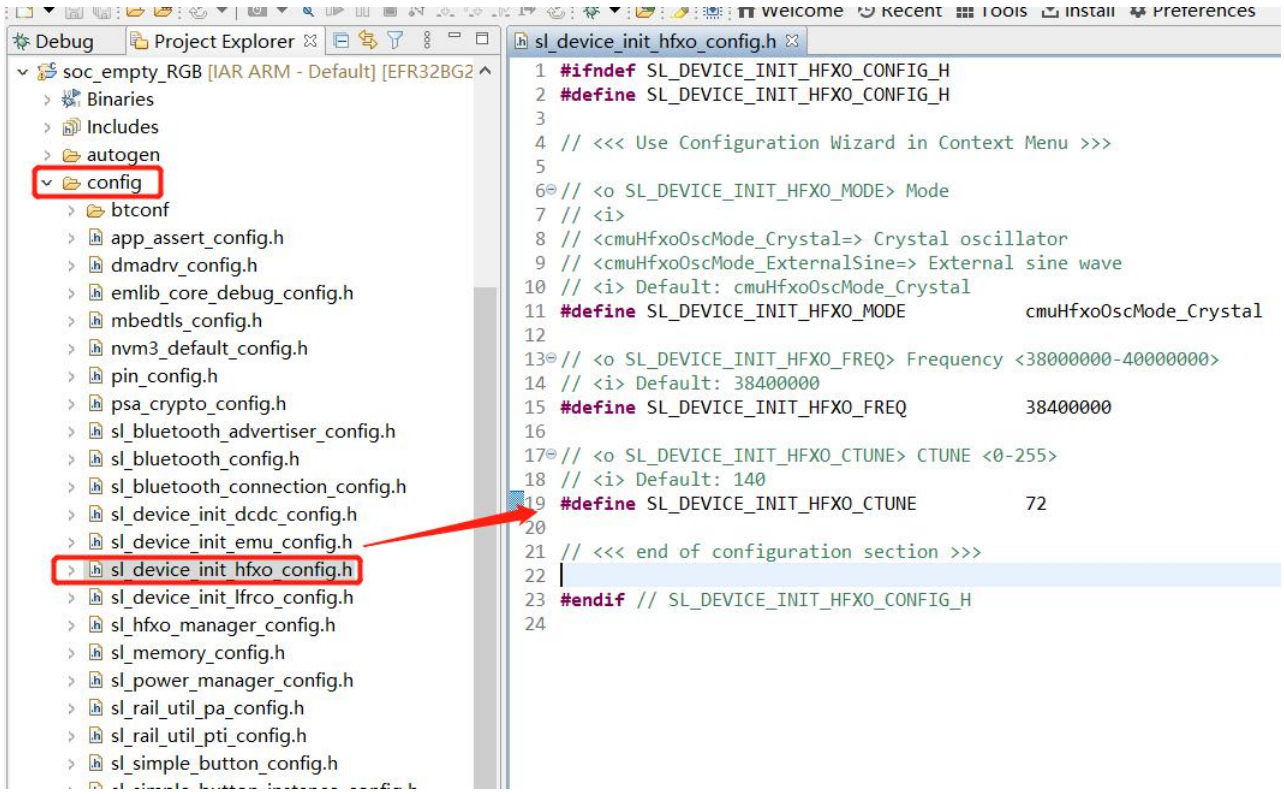


图 4. 修改频偏寄存器

● 硬件设计注意事项

1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；

2、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；

3、在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30% 以上余量，有利于整机长期稳定地工作；模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；

4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；

5、假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；

6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；

7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；

8、通信线若使用5V电平， 必须使用电平转换电路；

9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的TTL 协议，例如：USB3.0。

10、天线输出方式更改：该模块有两种天线输出方式，分别为板载 IPEX 外接天线和邮票半孔输出（ANT脚，详见引脚定义表）。

默认出货为 IPEX 输出方式，如想要更改为半孔天线输出，请切换下图电容至左侧红框处：

图 5. 天线输出方式更改

11、邮票半孔外置天线设计建议：

（1）天线预留 Π 型匹配电路，并对射频走线做 50 Ω 阻抗控制，走线尽量短，尽量使用 135° 或圆弧走线，不穿孔换层，射频走线周围多打GND 过孔。

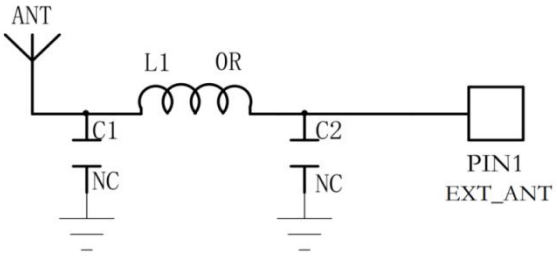


图 6. 外置天线设计原理图

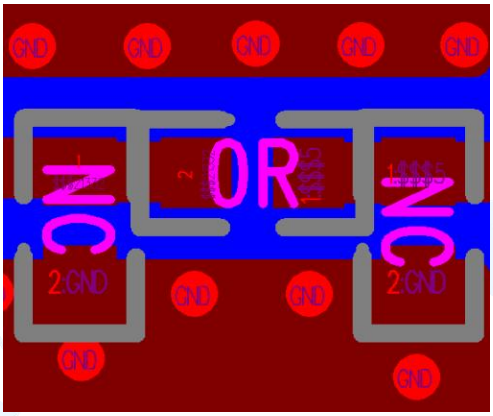


图 7. 外置天线设计走线示意图

（2）射频走线宽度及覆铜间距可通过 SI9000 软件进行计算，根据实际板厚、层数、板材、介质厚度、介电常数、铜厚、线宽、线距、阻焊厚度控制阻抗为 50 Ω。例：FR4 厚度 1.0 mm 双层板，通过计算得出走线宽度为0.8254 mm，走线与敷铜间距为0.22 mm。

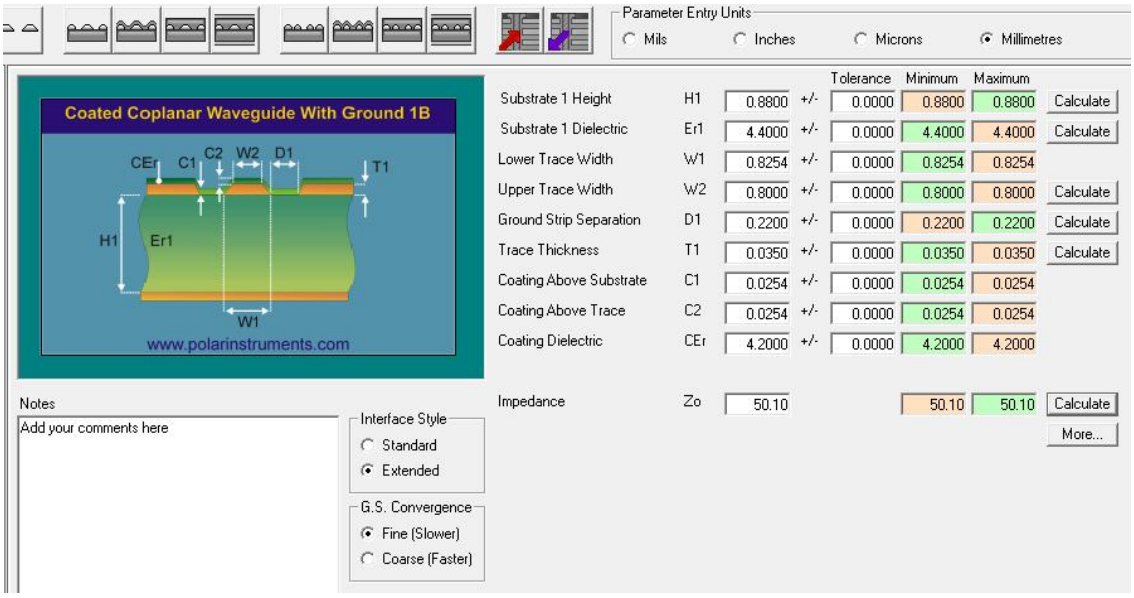


图 8. SI9000阻抗计算示意图

● 常见问题

➢传输距离不理想

1、当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
2、海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
3、天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
5、室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
6、使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

➢易损坏——异常损坏

1、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
2、请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
3、请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

➢误码率太高

1、附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
2、电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
3、延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

● 回流焊条件

1、加热方法：常规对流或 IR 对流；

2、允许回流焊次数：2 次，基于以下回流焊(条件)(见下图)；

3、温度曲线：回流焊应按照下列温度曲线(见下图)；

4、最高温度：245°C。

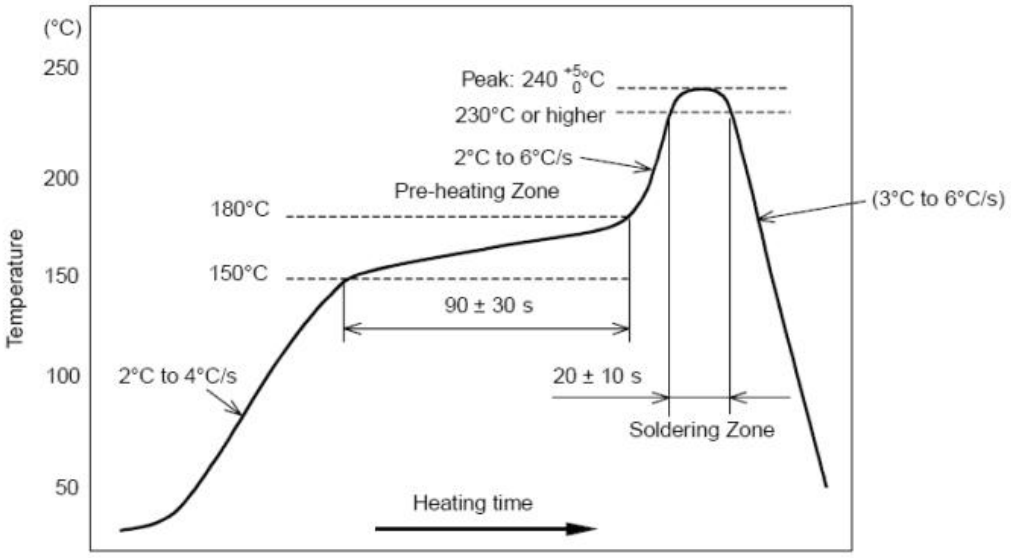


图 9. 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

● 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏，RF-star 建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理：

1、必须遵循防静电措施，不可以裸手拿模块。

2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。

3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限，从而模块会更容易受到损害。

● 版本更新记录

版本号	文档日期	更新内容
V1.0	2022/05/12	第一次发布
V1.1	2022/08/12	新增频偏寄存器设置说明 新增 RESET 脚最大电压说明 更正发射功率范围 更正电压范围
V1.2	2023/11/17	更新模块尺寸图 补充 RESET 脚说明 更新公司地址
V1.3	2024/08/13	对电源模式增加部分描述

● 联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Tel(Sales)：0755–8632 9829　　Tel(FAE)：0755-3695 3756

E-mail：sales@szrfstar.com　　Web： www.szrfstar.com

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 A 座 503

Add.: Room 503, Podium Building No. A-12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518063.